

# **Отчет по лабораторной работе №8**

**Основы информационной безопасности**

Кузьмин Егор, НКАбд-01-23

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Ответы на контрольные вопросы</b>  | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>13</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>14</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 4.1 | Шифрование двух текстов . . . . .    | 9  |
| 4.2 | Результат работы программы . . . . . | 10 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

## 2 Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочесть оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты  $P_1$  и  $P_2$  в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов  $C_1$  и  $C_2$  обоих текстов  $P_1$  и  $P_2$  при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочесть оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

### 3 Теоретическое введение

Исходные данные.

Две телеграммы Центра:

$P_1$  = НаВашиходящийот1204

$P_2$  = ВСеверныйфилиалБанка

Ключ Центра длиной 20 байт:  $K = 05\ 0C\ 17\ 7F\ 0E\ 4E\ 37\ D2\ 94\ 10\ 09\ 2E\ 22\ 57\ FF\ C8\ 0B\ B2\ 70\ 54$

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K,$$

$$C_2 = P_2 \oplus K. \quad (8.1)$$

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства (8.1) складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR

$$1 \oplus 1 = 0, 1 \oplus 0 = 1 \quad (8.2)$$

получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2.$$

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно много пар

$C_1 \oplus C_2$  (известен вид обеих шифровок). Тогда зная  $P_1$  и учитывая (8.2), имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2. (8.3)$$

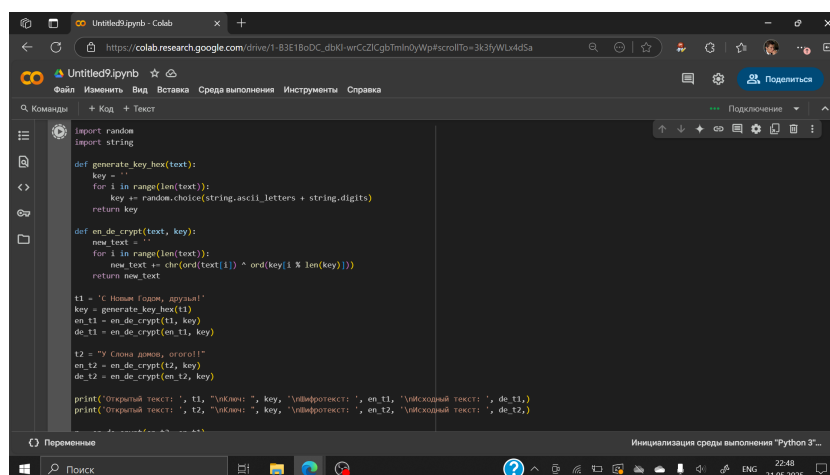
Таким образом, злоумышленник получает возможность определить те символы сообщения  $P_2$ , которые находятся на позициях известного шаблона сообщения  $P_1$ . В соответствии с логикой сообщения  $P_2$ , злоумышленник имеет реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов сообщения  $P_2$ . Затем вновь используется (8.3) с подстановкой вместо  $P_1$  полученных на предыдущем шаге новых символов сообщения  $P_2$ . И так далее. Действуя подобным образом, злоумышленник даже если не прочитает оба сообщения, то значительно уменьшит пространство их поиска. [course?]



## 4 Выполнение лабораторной работы

Я выполнил лабораторную работу на языке программирования Python в гугл коллаб, используя в основе функции, реализованные в лабораторной работе №7.

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом (рис. 1).



```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ""
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key

def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ""
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = "С Новым годом, друзья!"
key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "У Слова думает, проглот!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)

print("Открытый текст: ", t1, "Ключ: ", key, "Шифротекст: ", en_t1, "Исходный текст: ", de_t1)
print("Открытый текст: ", t2, "Ключ: ", key, "Шифротекст: ", en_t2, "Исходный текст: ", de_t2)
```

Рис. 4.1: Шифрование двух текстов

Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и уже расшифровываю второй, зная шифротексты и первый текст (рис. 1).

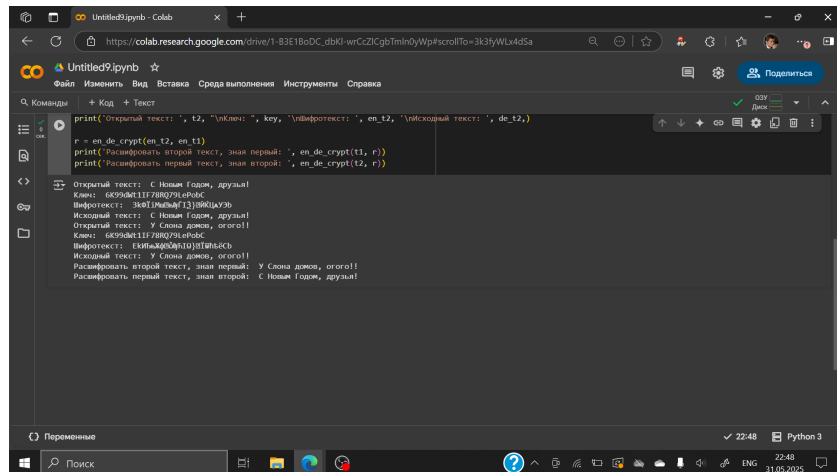


Рис. 4.2: Результат работы программы

### Листинг программы 1

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифр
    return key

#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
```

```

key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "У Слона домов, оого!!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)

print('Открытый текст: ', t1, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t1, '\nИсходн
print('Открытый текст: ', t2, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t2, '\nИсходн

r = en_de_crypt(en_t2, en_t1) #C1^C2
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', en_de_crypt(t1, r))
print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', en_de_crypt(t2, r))

```

## 5 Ответы на контрольные вопросы

1. Как, зная один из текстов ( $P_1$  или  $P_2$ ), определить другой, не зная при этом ключа? - Для определения другого текста ( $P_2$ ) можно просто взять зашифрованные тексты  $C_1 \oplus C_2$ , далее применить XOR к ним и к известному тексту:  $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$ .
2. Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста? - При повторном использовании ключа мы получим дешифрованный текст.
3. Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов? - Режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов осуществляется путем XOR-ирования каждого бита первого текста с соответствующим битом ключа или второго текста.
4. Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов - Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов включают возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.
5. Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов - Преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов включают использование одного ключа для зашифрования нескольких сообщений без необходимости создания нового ключа и выделения на него памяти.

## 6 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены на практике навыки применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

## **Список литературы**